

2017학년도 대학수학능력시험
수학영역 나형 정답 및 풀이

01. ②	02. ③	03. ①	04. ⑤	05. ②
06. ⑤	07. ④	08. ③	09. ②	10. ⑤
11. ①	12. ①	13. ③	14. ④	15. ①
16. ④	17. ③	18. ④	19. ②	20. ⑤
21. ④	22. 30	23. 24	24. 7	25. 150
26. 2	27. 32	28. 16	29. 62	30. 65

1. 출제의도 : 지수법칙을 이용하여 계산할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} 8 \times 2^{-2} &= 2^3 \times 2^{-2} \\ &= 2^{3+(-2)} \\ &= 2^1 \\ &= 2 \end{aligned}$$

정답 ②

2. 출제의도 : 집합의 원소의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{1, 2, 3, 4, 5\} \cup \{2, 4, 6, 8, 10\} \\ &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\} \end{aligned}$$

이므로

$$n(A \cup B) = 8$$

정답 ③

3. 출제의도 : 로그의 정의와 성질을 이용하여 로그를 계산할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} \log_{15} 3 + \log_{15} 5 &= \log_{15} (3 \times 5) \\ &= \log_{15} 15 \\ &= 1 \end{aligned}$$

정답 ①

4. 출제의도 : 확률의 덧셈정리를 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap B) + P(A \cap B^c) \\ &= \frac{1}{8} + \frac{3}{16} \\ &= \frac{5}{16} \end{aligned}$$

정답 ⑤

5. 출제의도 : 세 수가 등비수열을 이룰 조건을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

세 수 $\frac{9}{4}, a, 4$ 가 이 순서대로 등비수열을 이루므로

$$a^2 = \frac{9}{4} \times 4$$

$$a^2 = 9$$

이때, $a > 0$ 이므로

$$a = 3$$

정답 ②

6. 출제의도 : 함수의 대응관계를 이용하여 함수값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} f^{-1}(2) &= a \text{라 하면 } f(a) = 2 \text{ 이므로} \\ f(2) + f^{-1}(2) &= 4 + 3 \\ &= 7 \end{aligned}$$

정답 ⑤

7. 출제의도 : 명제가 참일 조건을 진리 집합을 이용하여 구할 수 있는가?

정답풀이 :

두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 하면

$$\begin{aligned}
P &= \{x \mid |x-1| \leq 3\} \\
&= \{x \mid -3 \leq x-1 \leq 3\} \\
&= \{x \mid -2 \leq x \leq 4\} \quad \text{----}\textcircled{7}
\end{aligned}$$

또, a 가 자연수이므로

$$\begin{aligned}
Q &= \{x \mid |x| \leq a\} \\
&= \{x \mid -a \leq x \leq a\} \quad \text{----}\textcircled{8}
\end{aligned}$$

한편, p 가 q 이기 위한 충분조건 즉,

$$p \Rightarrow q$$

이므로 $P \subset Q$ 이어야 한다.

그러므로 $\textcircled{7}$ 과 $\textcircled{8}$ 에서

$$-a \leq -2 \text{ 이고 } a \geq 4$$

$$a \geq 2 \text{ 이고 } a \geq 4$$

따라서, $a \geq 4$ 이므로 자연수 a 의 최솟값은 4이다.

정답 ④

8. 출제의도 : 함수의 그래프를 이용하여 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \\
&= 0 + (-3) = -3
\end{aligned}$$

정답 ③

9. 출제의도 : 정적분의 성질을 이용하여 정적분의 값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}
&\int_0^2 (6x^2 - x) dx \\
&= \left[2x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^2 \\
&= (16 - 2) - 0
\end{aligned}$$

$$= 14$$

정답 ②

10. 출제의도 : 유리함수의 그래프의 특징을 이용하여 함수식을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned}
&\text{유리함수 } y = \frac{3}{x-5} + k \text{의 점근선은} \\
&x = 5, y = k
\end{aligned}$$

이므로 유리함수 $y = \frac{3}{x-5} + k$ 의 그래프는 점 $(5, k)$ 에 대하여 대칭이다.

따라서, 점 $(5, k)$ 는 직선 $y = x$ 위에 있어야 하므로

$$k = 5$$

정답 ⑤

11. 출제의도 : 독립시행의 확률을 이용하여 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

한 개의 주사위를 1번 던질 때, 4의 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{6}$ 이다.

따라서, 한 개의 주사위를 3번 던질 때, 4의 눈이 한 번만 나올 확률은 독립시행의 확률이므로

$$\begin{aligned}
&{}_3C_1 \left(\frac{1}{6} \right)^1 \left(\frac{5}{6} \right)^2 \\
&= \frac{25}{72}
\end{aligned}$$

정답 ①

12. 출제의도 : 수직선 위를 움직이는 점의 움직인 거리를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} & \int_0^4 |-2t+4|dt \\ &= \int_0^2 (-2t+4)dt + \int_2^4 (2t-4)dt \\ &= [-t^2+4t]_0^2 + [t^2-4t]_2^4 \\ &= (-4+8) + \{(16-16)-(4-8)\} \\ &= 4+4=8 \end{aligned}$$

정답 ①

13. 출제의도 : 실생활에 활용된 조건부 확률의 문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

체험 학습 A를 선택한 학생은 남학생 90명과 여학생 70명이므로 체험 학습 B를 선택한 학생 중 남학생의 수를 a , 여학생의 수를 b 라 하고 표로 나타내면 다음과 같다.

	남자	여자	계
체험학습 A	90	70	160
체험학습 B	a	b	$a+b$
계			360

이때,

$$a+b=360-160$$

$$=200$$

-----㉠

또, 이 학교의 학생 중 임의로 뽑은 1명의 학생이 체험 학습 B를 선택한 학생일 때, 이 학생이 남학생일 확률이 $\frac{2}{5}$ 이므로 체험학습 B를 선택할 사건을 A, 남학생일 사건을 B라 하면

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{n(A \cap B)}{n(A)} \\ &= \frac{a}{a+b} \\ &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

이므로

$$5a=2a+2b$$

$$a=\frac{2}{3}b$$

이 식을 ㉠에 대입하면

$$\frac{2}{3}b+b=200$$

$$\frac{5}{3}b=200$$

$$b=120$$

따라서, 이 학교의 여학생의 수는

$$70+b=70+120=190$$

정답 ③

14. 출제의도 : 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 조건을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$x < 2$ 일 때,

$$f(x)=x^2-4x+6=(x-2)^2+2>0$$

$x \geq 2$ 일 때

$$f(x)=1>0$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 $f(x)>0$ 이다.

그런데, $f(x)$ 는 $x=2$ 에서만 연속이 아니므로 함수 $\frac{g(x)}{f(x)}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이기 위해서는 $x=2$ 에서 연속이면 된다.

즉,

$$\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{ax+1}{x^2-4x+6} = \frac{2a+1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{g(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{ax+1}{1} = 2a+1$$

$$\frac{g(2)}{f(2)} = 2a+1$$

에서 $\frac{2a+1}{2}=2a+1$ 이므로

$$2a+1=4a+2, \quad 2a=-1$$

따라서, $a=-\frac{1}{2}$ 이다.

정답 ④

15. 출제의도 : 등차수열의 뜻을 이해하고 이를 이용하여 문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

등차수열의 첫째항을 a , 공차를 d ($d > 0$)라 하면 조건 (가)에서

$$(a+5d)+(a+7d)=0$$

$$a=-6d \quad \text{----}\textcircled{7}$$

조건 (나)에서 $|a_6|=|a_7|+3$ 이므로

$$|a+5d|=|a+6d|+3$$

⑦을 대입하면 $d > 0$ 이므로

$$d=3$$

따라서,

$$a_2=a+d$$

$$=-5d$$

$$=-15$$

정답 ①

16. 출제의도 : 모평균을 추정할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\bar{x}-2.58 \times \frac{40}{\sqrt{64}} \leq m \leq \bar{x}+2.58 \times \frac{40}{\sqrt{64}}$$

$$\bar{x}-12.9 \leq m \leq \bar{x}+12.9$$

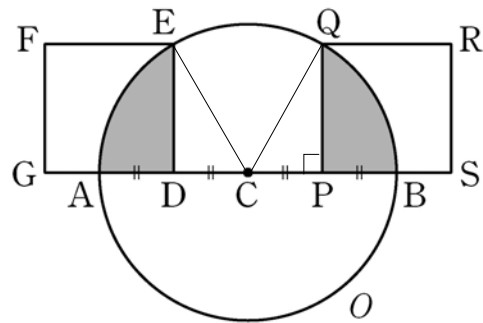
따라서 $c=12.9$ 이다.

정답 ④

17. 출제의도 : 도형의 넓이를 등비급수의 합을 이용하여 구할 수 있는가?

정답풀이 :

그림 R_1 에서 아래 그림과 같이 두 점 C, Q를 연결하여 직각삼각형 QCP를 만든다.



직각삼각형 QCP에서

$$\overline{CQ}=2, \quad \overline{CP}=1$$

이므로

$$\begin{aligned} \overline{PQ} &= \sqrt{\overline{CQ}^2 - \overline{CP}^2} \\ &= \sqrt{2^2 - 1^2} \\ &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

이때,

$$\angle QCP = \frac{\pi}{3}$$

이다.

그러므로 도형 R_1 에 색칠된 부분의 넓이는

$2\{(\text{부채꼴 QCB의 넓이}) - (\triangle QCP \text{의 넓이})\}$

$$= 2\left\{\frac{1}{2} \times 2^2 \times \frac{\pi}{3} - \frac{1}{2} \times 1 \times \sqrt{3}\right\}$$

$$= \frac{4}{3}\pi - \sqrt{3} \quad \text{----}\textcircled{7}$$

한편, 그림 R_2 에서 새로 그려진 원의 반지름의 길이는

$$\frac{1}{2}\overline{DE} = \frac{1}{2}\overline{PQ} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

그러므로 그림 R_1 에 있는 원과 그림 R_2 에 있는 원의 반지름의 길이의 비는 $2 : \frac{\sqrt{3}}{2}$ 즉, $1 : \frac{\sqrt{3}}{4}$ 이다.

이때, 넓이의 비는 $1 : \frac{3}{16}$ 이다.

한편, 그림 R_1 의 원의 개수와 그림 R_2 의 원의 개수의 비는 $2 : 4$ 즉, $1 : 2$ 이므로 공비는

$$\frac{3}{16} \times 2 = \frac{3}{8}$$

이다.

따라서, 구하는 극한값은

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= \frac{\frac{4}{3}\pi - \sqrt{3}}{1 - \frac{3}{8}} \\ &= \frac{32\pi - 24\sqrt{3}}{15} \end{aligned}$$

정답 ③

18. 출제의도 : 함수의 극한의 성질을 이용하여 이차방정식의 두 근의 차를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq 0$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - (x-a)}{f(x) + (x-a)} = 1 \neq \frac{3}{5} \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) = 0$$

따라서, $a = \alpha$ 라 하면

$$f(x) = (x-\alpha)(x-\beta)$$

이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{f(x) - (x-a)}{f(x) + (x-a)} &= \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{(x-\alpha)(x-\beta) - (x-\alpha)}{(x-\alpha)(x-\beta) + (x-\alpha)} \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \alpha} \frac{(x-\beta) - 1}{(x-\beta) + 1}$$

$$= \frac{\alpha - \beta - 1}{\alpha - \beta + 1} = \frac{3}{5}$$

$$\text{즉, } 5(\alpha - \beta) - 5 = 3(\alpha - \beta) + 3$$

$$2(\alpha - \beta) = 8$$

이므로

$$|\alpha - \beta| = 4$$

정답 ④

19. 출제의도 : 이산확률분포에 관련된 추론문제를 해결할 수 있는가?

정답풀이 :

점프를 반복하여 점 $(0, 0)$ 에서 점 $(4, 3)$ 까지 이동하는 모든 경우의 수를 N 이라 하자. 확률변수 X 가 가질 수 있는 값 중 가장 작은 값을 k 라 하자.

이때, 점프는 $(x+1, y+1)$ 이 3번이고 $(x+1, y)$ 가 1번이면 되므로

$$k = \boxed{4} \text{이고 가장 큰 값은 } k+3 \text{이다.}$$

$X=k$ 일 때, 점프는 $(x+1, y+1)$ 이 3번, $(x+1, y)$ 가 1번이므로

$$P(X=k) = \frac{1}{N} \times \frac{4!}{3!} = \frac{4}{N}$$

또, $X=k+1$ 일 때, 점프는 $(x+1, y+1)$ 이 2번, $(x+1, y)$ 가 2번, $(x, y+1)$ 이 1번이므로

$$P(X=k+1) = \frac{1}{N} \times \frac{5!}{2!2!} = \frac{30}{N}$$

또, $X=k+2$ 일 때, 점프는 $(x+1, y+1)$ 이 1번, $(x+1, y)$ 가 3번, $(x, y+1)$ 이 2번 이어야 하므로

$$P(X=k+2) = \frac{1}{N} \times \frac{6!}{1!3!2!} = \frac{1}{N} \times \boxed{60}$$

또, $k=k+3$ 일 때, 점프는 $(x+1, y)$ 가 4번, $(x, y+1)$ 이 3번 이어야 하므로

$$P(X=k+3)=\frac{1}{N}\times\frac{7!}{3!4!}=\frac{35}{N}$$

이 고

$$\sum_{i=k}^{k+3} P(X=i)=1$$

에서

$$\frac{4}{N}+\frac{30}{N}+\frac{60}{N}+\frac{35}{N}=1$$

$$\frac{129}{N}=1$$

이므로

$$N=\boxed{129}$$

이다.

따라서, 확률변수 X 의 평균 $E(X)$ 는 다음과 같다.

$$E(X)=\sum_{i=k}^{k+3} iP(X=i)=\frac{257}{43}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 값은 각각 4, 60, 129이므로

$$\begin{aligned} a+b+c \\ =4+60+129 \\ =193 \end{aligned}$$

정답 ②

20. 출제의도 : 삼차함수의 그래프와 그 도함수의 그래프를 이용하여 명제의 참, 거짓을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

ㄱ. 조건 (가)에서

$$f'(x)=ax(x-k) \quad (a>0)$$

라 하면 구간 $[0,k]$ 에서 $f'(x)\leq 0$ 이므로

$$\int_0^k f'(x)dx < 0 \quad (\text{참})$$

ㄴ. 조건 (나)에서

$$\int_0^t |f'(x)|dx = f(t) + f(0)$$

의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$|f'(t)| = f'(t) \cdots \textcircled{A}$$

이때, $\textcircled{A}$ 은 $t>1$ 인 모든 실수 t 에 대하여 성립하므로

$$f'(t) \geq 0 \quad (t>1)$$

따라서, 조건 (가)에서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값, $x=k$ 에서 극솟값을 가지므로 $0 < k \leq 1$ 이다. (참)

$$\square. f'(x) = ax(x-k) = ax^2 - akx \text{에서}$$

$$\int_0^t |f'(x)|dx$$

$$= -\int_0^k (ax^2 - akx)dx + \int_k^t (ax^2 - akx)dx$$

$$= -\left[\frac{a}{3}x^3 - \frac{ak}{2}x^2\right]_0^k + \left[\frac{a}{3}x^3 - \frac{ak}{2}x^2\right]_k^t$$

$$= -\left(\frac{ak^3}{3} - \frac{ak^3}{2}\right) + \left(\frac{at^3}{3} - \frac{akt^2}{2} - \frac{ak^3}{3} + \frac{ak^3}{2}\right)$$

$$= \frac{ak^3}{6} + \left(\frac{at^3}{3} - \frac{akt^2}{2} + \frac{ak^3}{6}\right)$$

$$= \frac{at^3}{3} - \frac{akt^2}{2} + \frac{ak^3}{3} \cdots \textcircled{B}$$

또한,

$$f(x) = \int (ax^2 - akx)dx$$

$$= \frac{a}{3}x^3 - \frac{ak}{2}x^2 + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

라 하면

$$f(t) + f(0)$$

$$= \left(\frac{a}{3}t^3 - \frac{ak}{2}t^2 + C\right) + C$$

$$= \frac{a}{3}t^3 - \frac{ak}{2}t^2 + 2C \cdots \textcircled{C}$$

$\textcircled{B}, \textcircled{C}$ 이 같아야 하므로

$$C = \frac{ak^3}{6}$$

$$\text{즉, } f(x) = \frac{a}{3}x^3 - \frac{ak}{2}x^2 + \frac{ak^3}{6} \text{이므로 극}$$

솟값은

$$f(k) = \frac{ak^3}{3} - \frac{ak^3}{2} + \frac{ak^3}{6} = 0 \text{ (참)}$$

따라서, 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 이다.

정답 ⑤

21. 출제의도 : 조건을 만족시키는 점의 개수의 합을 구할 수 있는가?

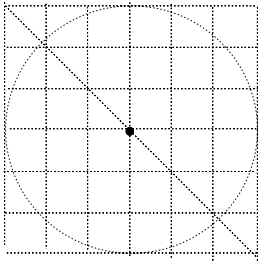
정답풀이 :

각 경우로 나누면 다음과 같다.

(i) $n \leq 7$ 일 때,

대칭성을 이용하여 조사하면 원 O_n 의 내부에 있고 곡선 $y=f(x)$ 의 아랫부분에 있는 점의 개수와 원 O_n 의 내부에 있고 곡선 $y=f(x)$ 의 윗부분에 있는 점의 개수가 같으므로

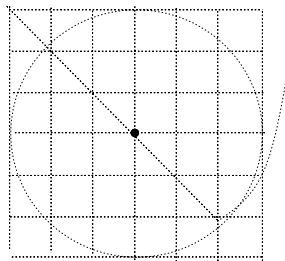
$$A_n - B_n = 0$$



(ii) $n=8$ 일 때,

아래 그림에서 대칭성을 이용하여 조사하면

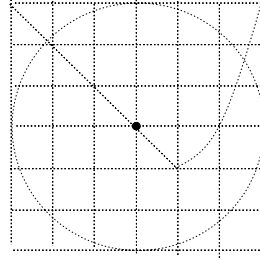
$$A_8 - B_8 = 0$$



(iii) $n=9$ 일 때,

아래 그림에서

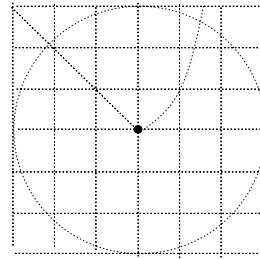
$$A_9 - B_9 = 12 - 8 = 4$$



(iv) $n=10$ 일 때,

아래 그림에서

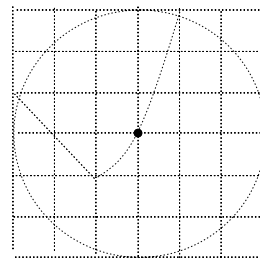
$$A_{10} - B_{10} = 17 - 4 = 13$$



(iv) $n=11$ 일 때,

아래 그림에서

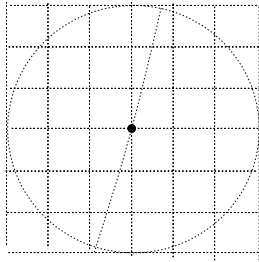
$$A_{11} - B_{11} = 15 - 7 = 8$$



(v) $12 \leq n \leq 20$ 일 때,

대칭성을 이용하여 조사하면 원 O_n 의 내부에 있고 곡선 $y=f(x)$ 의 아랫부분에 있는 점의 개수와 원 O_n 의 내부에 있고 곡선 $y=f(x)$ 의 윗부분에 있는 점의 개수가 같으므로

$$A_n - B_n = 0$$



따라서, 구하는 값은

$$\sum_{n=1}^{20} (A_n - B_n) = 4 + 13 + 8 = 25$$

정답 ④

22. 출제의도 : 순열과 조합의 수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} & {}_5P_2 + {}_5C_2 \\ &= 5 \times 4 + \frac{5 \times 4}{2} \\ &= 20 + 10 = 30 \end{aligned}$$

정답 30

23. 출제의도 : 도함수와 미분법을 이용하여 미분계수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} & f(x) = x^3 + 3x^2 + 3 \text{에서} \\ & f'(x) = 3x^2 + 6x \\ & \text{이므로} \end{aligned}$$

$$f'(2) = 12 + 12 = 24$$

정답 24

24. 출제의도 : 집합의 연산을 이용하여 집합의 원소를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$A \cap B^c = \{6, 7\} \text{이므로 } 3 \in B$$

$$\text{따라서, } a - 4 = 3 \text{ 이므로}$$

$$a = 7$$

정답 7

25. 출제의도 : 합성함수의 정의를 이해하고 거듭제곱의 합과 $\sum$ 의 성질을 이용하여 수열의 합을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f(x) = \frac{1}{2}x + 2 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^{15} f(2k) \\ &= \sum_{k=1}^{15} (k + 2) \\ &= \sum_{k=1}^{15} k + \sum_{k=1}^{15} 2 \\ &= \frac{15 \times 16}{2} + 2 \times 15 \\ &= 120 + 30 \\ &= 150 \end{aligned}$$

정답 150

26. 출제의도 : 미분을 이용하여 접선의 기울기를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$\begin{aligned} & y' = 3x^2 - a \text{ 이므로 점 } (1, 1) \text{에서의 접선} \\ & \text{의 기울기는} \end{aligned}$$

$$3-a$$

이다.

따라서, 이 접선과 수직인 직선의 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이므로

$$(3-a) \times (-\frac{1}{2}) = -1, \quad 3-a=2$$

즉, $a=1$ 이다.

또한, 점 $(1,1)$ 은 곡선 $y=x^3-x+b$ 위의 점이므로

$$1=1^3-1+b$$

$$b=1$$

따라서, $a+b=2$ 이다.

정답 2

27. 출제의도 : 중복조합을 이용하여 순서쌍의 개수를 구할 수 있는가?

정답풀이 :

조건 (나)에서

$$2^a \times 4^b = 2^{a+2b}$$

이고 이 수가 8의 배수이어야 하므로

$$a+2b \geq 3$$

(i) $b=0$ 일 때,

$a \geq 3$ 이어야 하므로

조건 (가)에서 $a=a'+3$ (a' 은 음이 아닌 정수)로 놓으면

$$a+b+c$$

$$=(a'+3)+c=7$$

$$a'+c=4$$

그러므로 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$${}_2H_4 = {}_{2+4-1}C_4 = {}_5C_4 = {}_5C_1 = 5$$

(ii) $b=1$ 일 때,

$a \geq 1$ 이어야 하므로 조건 (가)에서

$a=a'+1$ (a' 은 음이 아닌 정수)로 놓으면

$$a+b+c$$

$$=(a'+1)+1+c=7$$

$$a'+c=5$$

그러므로 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$${}_2H_5 = {}_{2+5-1}C_5 = {}_6C_5 = {}_6C_1 = 6$$

(iii) $b \geq 2$ 일 때,

$a \geq 0$ 이면 되므로 조건 (가)에서 $b=b'+2$ (b' 은 음이 아닌 정수)로 놓으면

$$a+b+c$$

$$=a+(b'+2)+c=7$$

$$a+b'+c=5$$

그러므로 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$${}_3H_5 = {}_{3+5-1}C_5 = {}_7C_5 = {}_7C_2 = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21$$

따라서, (i), (ii), (iii)에서 구하는 순서쌍의 개수는

$$5+6+21=32$$

정답 32

28. 출제의도 : 곡선 위의 두 점 사이의 거리를 구한 후 극한값을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$P_n(4^n, 2^n), P_{n+1}(4^{n+1}, 2^{n+1}) \text{이므로}$$

$$L_n = \sqrt{(4^{n+1}-4^n)^2 + (2^{n+1}-2^n)^2}$$

$$= \sqrt{(3 \times 4^n)^2 + (2^n)^2}$$

$$= \sqrt{9 \times 16^n + 4^n}$$

따라서,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{L_{n+1}}{L_n} \right)^2$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{9 \times 16^{n+1} + 4^{n+1}}}{\sqrt{9 \times 16^n + 4^n}} \right)^2$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9 \times 16^{n+1} + 4^{n+1}}{9 \times 16^n + 4^n}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9 \times 16 + 4 \times \left(\frac{1}{4}\right)^n}{9 + \left(\frac{1}{4}\right)^n} \\
&= \frac{9 \times 16 + 4 \times 0}{9 + 0} \\
&= 16
\end{aligned}$$

정답 16

29. 출제의도 : 정규분포의 대칭성을 이해하고 확률을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

확률변수 X 는 정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따르므로 곡선 $y=f(x)$ 는 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭이다.

한편, 조건 (가)에서 $f(10) > f(20)$ 이므로

$$m < \frac{10+20}{2}$$

$$m < 15 \quad \text{-----} \textcircled{7}$$

또, 조건 (나)에서 $f(4) < f(22)$ 이므로

$$m > \frac{4+22}{2}$$

$$m > 13 \quad \text{-----} \textcircled{8}$$

⑦과 ⑧에서 m 은 자연수이므로

$$m = 14$$

따라서,

$$\begin{aligned}
&P(17 \leq X \leq 18) \\
&= P\left(\frac{17-14}{5} \leq \frac{X-14}{5} \leq \frac{18-14}{5}\right) \\
&= P(0.6 \leq Z \leq 0.8) \\
&= P(0 \leq Z \leq 0.8) - P(0 \leq Z \leq 0.6) \\
&= 0.288 - 0.226 \\
&= 0.062
\end{aligned}$$

따라서, $a = 0.062$ 이므로

$$1000a = 62$$

정답 62

30. 출제의도 : 삼차함수의 그래프가 역함수를 가질 조건을 이용하여 주어진 방정식이 실근을 가질 조건을 구할 수 있는가?

정답풀이 :

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 6 \text{ 이므로}$$

$$4(3x^2 - 6x + 6) + 12x - 18 = f'(g(x))$$

$$12x^2 - 12x + 6 = 3\{g(x)\}^2 - 6g(x) + 6$$

$$\{g(x)\}^2 - 2g(x) = 4x^2 - 4x$$

$$\{g(x)\}^2 - 4x^2 - 2g(x) + 4x = 0$$

$$(g(x) - 2x)(g(x) + 2x) - 2(g(x) - 2x) = 0$$

$$(g(x) - 2x)(g(x) + 2x - 2) = 0$$

따라서,

$$g(x) - 2x = 0 \text{ 또는 } g(x) + 2x - 2 = 0$$

$$(i) \ g(x) - 2x = 0 \text{ 일 때, 즉 } g(x) = 2x \text{ 이면}$$

$$f(2x) = x \text{ 이므로}$$

$$8x^3 - 12x^2 + 12x + k = x$$

$$k = -8x^3 + 12x^2 - 11x \cdots \textcircled{9}$$

따라서, $h_1(x) = -8x^3 + 12x^2 - 11x$ 라 하면

$$h_1'(x) = -24x^2 + 24x - 11 < 0$$

이므로 닫힌 구간 $[0, 1]$ 에서

$$-7 \leq h_1(x) \leq 0$$

즉, 방정식 ⑨이 닫힌 구간 $[0, 1]$ 에서 실근이 존재하기 위해서는

$$-7 \leq k \leq 0$$

$$(ii) \ g(x) + 2x - 2 = 0 \text{ 일 때,}$$

$$\text{즉 } g(x) = -2x + 2 \text{ 이면}$$

$$f(-2x + 2) = x \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}
&(-2x + 2)^3 - 3(-2x + 2)^2 + 6(-2x + 2) + k \\
&= x
\end{aligned}$$

$$-8x^3 + 12x^2 - 13x + 8 + k = 0$$

$$k = 8x^3 - 12x^2 + 13x - 8 \cdots \textcircled{L}$$

따라서, $h_2(x) = 8x^3 - 12x^2 + 13x - 8$ 라 하

면

$$h_2'(x) = 24x^2 - 24x + 13 > 0$$

이므로 닫힌 구간 $[0, 1]$ 에서

$$-8 \leq h_2(x) \leq 1$$

즉, 방정식 $\textcircled{L}$ 이 닫힌 구간 $[0, 1]$ 에서 실

근이 존재하기 위해서는

$$-8 \leq k \leq 1$$

(i), (ii)에 의하여 $-8 \leq k \leq 1$ 이므로

$$m = -8, \quad M = 1$$

$$\text{따라서 } m^2 + M^2 = (-8)^2 + 1^2 = 65$$

정답 65